

Sesión asincrónica semana 2

Números complejos

Jafet-José Díaz-Morales - 20230523249
 Emanuel Chavarría Hernández - 2022205841
 Mauro Andrés Navarro Obando - 2018170753
 Profesor: Luis Chavarría Zamora
 CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas
 Escuela de Ingeniería en Computadores
 Instituto Tecnológico de Costa Rica
 6 de marzo de 2026

Abstract—Este documento desarrolla el cálculo de la impedancia de carga Z_{Load} en un circuito de corriente alterna (CA) en serie mediante un enfoque fasorial en el plano complejo. El objetivo principal es determinar Z_{Load} a partir de las magnitudes de tensión V_S , V_R y $V_{Z_{Load}}$, junto con el valor de la resistencia R , interpretando el desfase entre corriente y tensión para un comportamiento de tipo RL . La metodología combina un procedimiento teórico-manual, basado en la construcción del triángulo fasorial y el uso de la ley de cosenos para obtener los ángulos de fase necesarios, con una verificación práctica mediante un programa en Python que solicita los datos, valida su coherencia geométrica (condición de cierre del triángulo fasorial) y grafica el diagrama para confirmar la solución. A partir de la corriente calculada con la caída en la resistencia y la tensión fasorial en la carga, se aplica la ley de Ohm fasorial para obtener Z_{Load} en forma rectangular y polar, evidenciando una componente imaginaria positiva consistente con una carga inductiva. En conjunto, el análisis gráfico y la implementación computacional permiten comprender y validar el proceso de identificación de impedancias en CA.

Palabras clave—Diagrama Fasorial, Método Gráfico en plano complejo, Simulador, Python.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se aborda el cálculo de impedancias mediante el método gráfico en el plano complejo, utilizando diagramas fasoriales para analizar la relación entre la tensión de la fuente, la caída de tensión en la resistencia y la tensión en la carga. A partir de esta representación, se puede determinar las magnitudes y extraer el valor de la impedancia de carga aplicando la ley de Ohm, considerando además el comportamiento de un circuito RL en serie y la importancia del desfase entre corriente y tensión.

El presente documento incluye tanto la parte teórica, donde se realiza el cálculo manual y la representación gráfica correspondiente, como la parte práctica, en la que se implementa un programa en Python (utilizando matplotlib) capaz de solicitar los datos del circuito, validar las condiciones del problema y graficar el diagrama fasorial. Permitiendo verificar la validez de los resultados obtenidos de manera computacional.

II. PARTE TEÓRICA

Usando el método gráfico para analizar circuitos CA, en esta etapa se dibujará un diagrama fasorial para el circuito de

la figura 4, usando los datos brindados en el enunciado:

$$V_S = 2\text{ V}, R = 1\Omega, V_R = 1.4\text{ V}, V_{Z_L} = 0.9\text{ V}$$

El objetivo será encontrar el valor de Z_{Load} . Utilizando la guía brindada por el enunciado se obtuvo el siguiente gráfico de la figura 1.

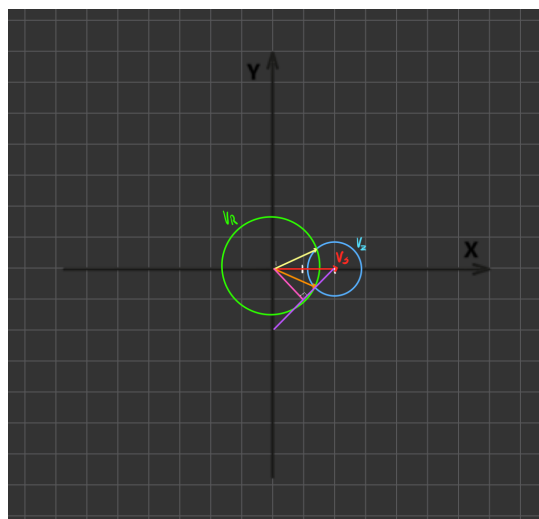


Fig. 1. Representación gráfica del plano complejo inicial

A. Cálculo de fasores y representación gráfica en el plano complejo

En primera instancia cabe recalcar que tanto el proceso de cálculo de fasores como de representación en el plano complejo se hizo de forma paralela, tal y como se va a mostrar a continuación.

Se aclara que la respuesta al inciso a) se encuentra en las imágenes 1 y 2, y para facilitar la visualización se presenta la imagen de la figura 3 para apreciar de cerca el análisis.

Además por medio de la ley de Ohm, se sabe que la magnitud de la corriente del circuito (al estar todo en serie) es:

$$|I| = \frac{1,4\text{ V}}{1\Omega} = 1,4\text{ A} \quad (1)$$

Con esto como base, se realizó una análisis al gráfico propuesto en la figura 1, para obtener los valores de los ángulos de los fasores por calcular. De manera específica se utiliza la intersección entre la tensión V_R y V_S en el cuarto cuadrante, por recomendación del profesor, tal y como se muestra en la figura 2.

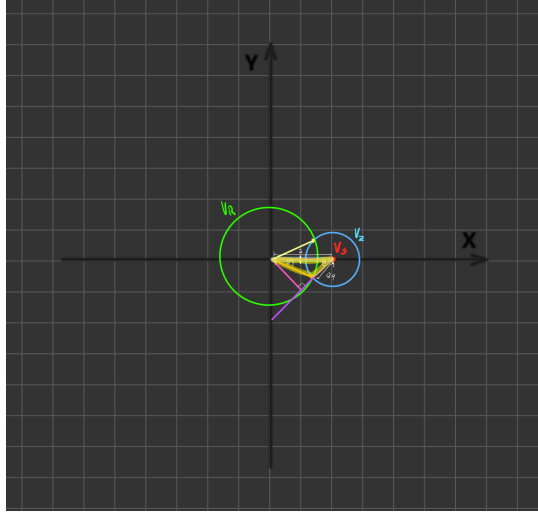


Fig. 2. Análisis de la representación gráfica en el plano complejo

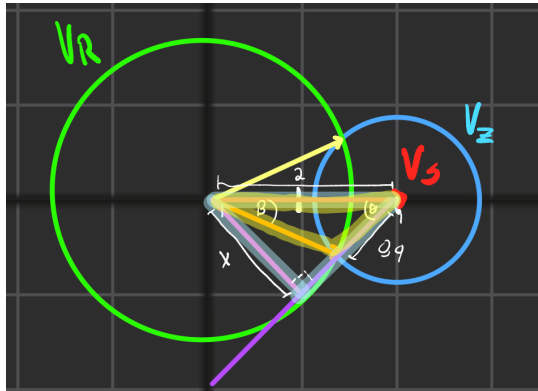


Fig. 3. Análisis de la representación gráfica en el plano complejo (zoom)

Utilizando ley de cosenos, se realizaron lo siguiente cálculos:

$$\cos(\theta) = \frac{(0,9)^2 + (2)^2 - (1,4)^2}{(2)^2 \cdot 0,9}$$

$$\cos(\theta) = \frac{2,85}{3,6}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{2,85}{3,6}\right) = \theta$$

$$\theta = 37,658^\circ$$

Este ángulo obtenido permanece de esta forma pues debido a la dirección de los vectores, el ángulo positivo representa la dirección a la que se dirige el vector V_{ZLoad} si se toma como referencia el punto de intersección (véase como si estuviera saliendo de la intersección: si ese es el origen, entonces el ángulo es correcto y no necesita arreglo).

De igual forma se realizó un cálculos similar para obtener el valor de β de la siguiente forma.

$$\cos(\beta) = \frac{(2)^2 + (1,4)^2 - (0,9)^2}{2^2 \cdot 1,4} = \frac{5,15}{5,6}$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{5,15}{5,6}\right)$$

$$\beta = 23,16^\circ$$

Este vector es negativo y está en el cuarto cuadrante. Debido a esto, es posible transformarlo en un ángulo positivo sumándole 360 grados, de forma que se tiene:

$$\beta = 336,874^\circ$$

Con todo esto, se obtuvo la respuesta para el inciso a) dando como resultado que los fasores son:

$$\begin{aligned} V_Z &= 0,9 \angle 37,658^\circ V \\ I &= 1,4 \angle 336,874^\circ A \\ V_S &= 2 \angle 0^\circ V \\ V_R &= 1,4 \angle 336,874^\circ V \end{aligned}$$

(2)

B. Extracción de impedancias (asumiendo circuito RL en serie para Z_{Load} , dónde el hecho de que la corriente adelante o atrase es crítico)

Utilizando como base las respuestas obtenidas en la ecuación 2 se plantea lo siguiente.

Para extraer el valor de la impedancia Z_{Load} . El calculo se realizó de la siguiente forma, recalando el objetivo a calcular de la figura 4.

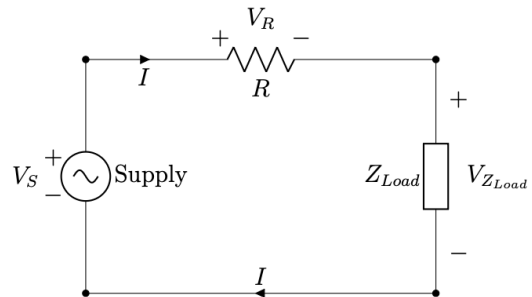


Fig. 4. Circuito AC para cálculo de impedancia

Por ley de Ohm, se obtiene.

$$Z_{Load} = \frac{V_Z}{I} = \frac{0,9 \angle 37,658^\circ V}{1,4 \angle 336,874^\circ A}$$

Dando como resultado para el inciso c) lo siguiente.

$$Z_{Load} = 0,31 + 0,55j \Omega$$

(3)

O en su forma polar.

$$Z_{Load} = 0,63 \angle 60,60^\circ \Omega$$

(4)

Donde se resalta, que el resultado concuerda con la teoría, dando un valor de impedancia Resistivo inductivo tal y como lo pidió el enunciado.

III. PARTE PRÁCTICA

En esta sección se desarrollará un programa en Python usando *matplotlib.pyplot* y otras librerías (con autorización del profesor) que le solicite al usuario los datos:

- V_S
- V_R
- V_{ZLoad}
- R (no el R que forma parte de Z_{Load})

Además, el programa valida si el usuario introduce un valor:

$$V_S > V_R + V_{ZLoad}$$

En este caso, el programa le solicita al usuario de nuevo los valores.

Además, el programa grafica el diagrama fasorial y permite al usuario hacerle zoom a la imagen.

Finalmente, el programa imprime en terminal las magnitudes.

Para comprobar el funcionamiento de este programa, se utilizarán los datos del circuito trabajado en la sección previa

A. Solicitar y verificar valores

En la figura 5 puede observarse como el usuario ingresa un valor de V_S de 20, lo cual es mayor a 1+1 (los otros valores ingresados). El programa identifica esto y envía un mensaje para que el usuario vuelva a ingresar los datos. Esto se repite indefinidamente hasta que el usuario ingrese datos válidos. A continuación se observará un caso donde se ingresaron los valores de la sección teórica.

```

=====
Ingresa el voltaje de la fuente VS: 20
Ingresa el voltaje de la resistencia VR: 1
Ingresa el voltaje de la carga inductiva VZLoad: 1
Ingresa el valor de la resistencia R: 1
=====
Por favor ingrese datos que NO SEAN VS > VR + VZLoad
=====
Ingresa el voltaje de la fuente VS: 

```

Fig. 5. Screenshot de la verificación del input recibido en terminal en VSSC para el simulador del circuito en Python

B. Gráfica simulada

En la figura 6 se muestra la gráfica obtenida con la simulación. En esta figura (a la cuál se le puede hacer zoom) se muestra el diagrama fasorial dónde pueden observarse los tres fasores principales:

- $V_S = 2\angle 0^\circ V$
- $V_R = 1.4\angle -23^\circ V$
- $V_{ZLoad} = 0.9\angle 37^\circ V$

Por otro lado, el diagrama muestra los círculos que muestran los posibles valores de las tensiones y las otras dos intersecciones de los círculos entre sí (intersecciones que se usarían si fuera un circuito RC). Además, el diagrama muestra el desfase de 90 grados, representado con el vector de ángulo recto amarillo (que concuerda con la bobina ideal) y el vector morado extendido (esa parte concuerda con la resistencia parásita).

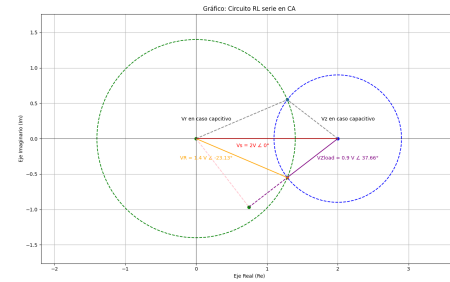


Fig. 6. Gráfica simulada en Python para el circuito CA dado

C. Resultados en terminal

Finalmente, puede observarse los resultados en terminal en la figura 7. El programa imprime en terminal los fasores (en terminal lo hace en forma rectangular, en gráfica lo hace en forma polar) obtenidos gráficamente y calcula otros fasores utilizando la ley de Ohm. Así, logra obtenerse el valor rectangular de la impedancia Z_L .

```

=====
Ingresa el voltaje de la fuente VS: 2
Ingresa el voltaje de la resistencia VR: 1.4
Ingresa el voltaje de la carga inductiva VZLoad: 0.9
Ingresa el valor de la resistencia R: 1
=====

Datos aceptados

=====
Por ley de Ohm, la corriente y el voltaje
en la resistencia son las mismas (R=1)
Así, se tiene que:
I = Vr/R
I = 1.29-0.55j / 1 ohm
I = 1.29-0.55j
=====
Por Ley de Ohm en la impedancia,
dado que la corriente es la misma (circuito serie).
Con VL = 0.71+0.55j
y I = 1.29-0.55j,
se tiene que:
ZL = VL/I
ZL = 0.31+0.56j

```

Fig. 7. Screenshot de resultados obtenidos en terminal en VSC para el simulador del circuito en Python

IV. CONCLUSIONES

- Con las magnitudes $|V_S|$, $|V_R|$, $|V_{Z_{Load}}|$ y el valor de R es posible reconstruir el triángulo fasorial del circuito en serie. Es claro que se puede hacer un análisis bastante preciso mediante el método gráfico.
- La corriente puede determinarse directamente a partir de la resistencia en serie usando $|I| = |V_R|/R$, y con ello aplicar la ley de Ohm fasorial $Z_{Load} = \vec{V}_{Z_{Load}}/\vec{I}$ para calcular la impedancia de carga tanto en forma polar como rectangular.
- El signo de la parte imaginaria de Z_{Load} permite interpretar el tipo de carga: una componente imaginaria positiva es consistente con un comportamiento inductivo (modelo RL), coherente con el desfase observado entre tensión y corriente.
- La implementación en Python aporta una verificación práctica al validar que los datos cumplan la condición geométrica de existencia del triángulo fasorial y al graficar los fasores, facilitando la comprobación visual y numérica del resultado obtenido manualmente.
- Se logró determinar también que la corriente de R en este caso se descompone en otros dos fasores los cuales representan la corriente de R_m y la corriente de $R_{Z_{Load}}$. Pero si lo vemos desde la perspectiva en que esos componentes son los que forman el voltaje resultante de Z_{Load} lo correcto sería descomponer el vector de $V_{Z_{Load}}$ en dos vectores análogos para el voltaje de $R_{Z_{Load}}$ y el voltaje de la bobina ideal en $V_{Z_{Load}}$.

REFERENCES